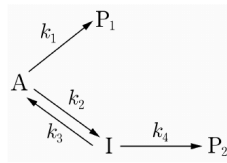


6. 다음은 온도 T 에서 반응물 A로부터 생성물 P_1 과 P_2 가 얻어지는 평행 반응에 대한 자료이다.

[반응식과 반응 메커니즘]



($k_1 \sim k_4$: 단일 단계 반응의
반응 속도 상수)

[정류 상태 근사법을 이용하여 $k_4 \gg k_3$ 와 $k_4 \gg k_1$ 일 때 구한
속도 법칙]

$$v = -\frac{d[A]}{dt} = k[A] \quad (k: \text{전체 반응의 반응 속도 상수})$$

[$t=0$ 일 때의 농도]

A의 농도: $[A]_0$

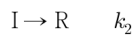
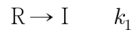
I, P_1 , P_2 의 농도: $[I]_0 = [P_1]_0 = [P_2]_0 = 0$

속도 법칙으로부터 k 를 k_1 과 k_2 가 포함된 식으로 쓰시오. 또한, $t=0$ 으로부터 반응이 진행되어, $t=80\text{s}$ 에서 $[A] = \frac{2}{3}[A]_0$ 이고 $[P_2] = 4[P_1]$ 이었을 때, 속도 법칙으로부터 k_2 를 구하는 과정과 결과를 쓰시오. 그리고 $t=0$ 으로부터 반응이 진행되어 $[A] = [P_1]$ 이 될 때까지의 반응 시간(s)을 쓰시오. (단, $\ln 2 = 0.70$, $\ln 3 = 1.1$ 이다. 온도는 T 로 일정하고, 반응 용기의 부피는 일정하며, P_1 과 P_2 는 반응하지 않는다.) [4점]

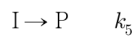
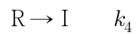
1. 다음은 반응물 R가 중간체 I를 거쳐 생성물 P가 생성되는 반응에 대하여 제안된 2가지 [반응 메커니즘]과, 메커니즘을 검증하기 위한 실험에서 얻은 R, I, P에 대한 [시간(t)에 따른 농도 그래프]이다.

[반응 메커니즘]

○ 메커니즘 (가)

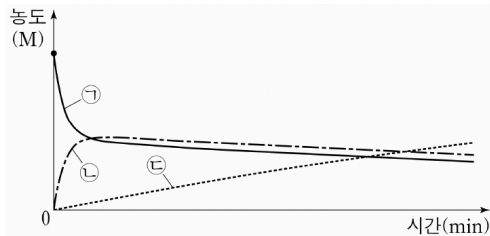


○ 메커니즘 (나)



($k_1 \sim k_5$: 반응 속도 상수)

[시간(t)에 따른 농도 그래프]

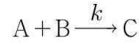


[시간(t)에 따른 농도 그래프]에서 중간체 I에 해당하는 것을 ㉠~㉢ 중에서 찾아 쓰시오. [시간(t)에 따른 농도 그래프]에 근거하여 선택한 메커니즘에 부합하는 속도식 $\left(\frac{d[P]}{dt}\right)$ 을 반응 속도 상수와 $[R]$ 를 포함하는 식으로 쓰시오. [2점]

9. 다음은 A와 B가 반응하여 C를 생성하는 반응에 대한 [실험]과 제안된 [반응 메커니즘]이다.

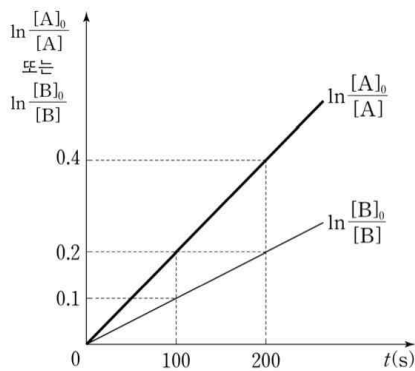
[실험]

<반응식>



<실험 과정 및 결과>

- A의 초기 농도($[A]_0$)는 0.07 M이고, B의 초기 농도($[B]_0$)는 0.12 M이다.
- 반응 시간(t)에 따른 A의 농도($[A]$)와 B의 농도($[B]$)를 측정하여, t 에 따른 $\ln \frac{[A]_0}{[A]}$ 와 $\ln \frac{[B]_0}{[B]}$ 의 그래프를 얻었다.



- 실험 결과로부터 다음 관계식을 유도하였다.

$$kt = \frac{1}{[B]_0 - [A]_0} \left(\ln \frac{[A]_0}{[A]} - \ln \frac{[B]_0}{[B]} \right)$$

[반응 메커니즘]



[실험]에서 $[A] = 0.035 \text{ M}$ 이 되는 $t(\text{s})$ 값과 전체 반응의 k 값을 쓰시오. [반응 메커니즘]에서 정류-상태 근사를 이용하여 $\frac{d[C]}{dt}$ 를 구하는 과정을 쓰고, 그 결과를 $k_1, k_{-1}, k_2, [A], [B]$ 를 포함하는 식으로 쓰시오. (단, 온도는 일정하고, k, k_1, k_{-1}, k_2 는 반응 속도 상수이다.) [4점]

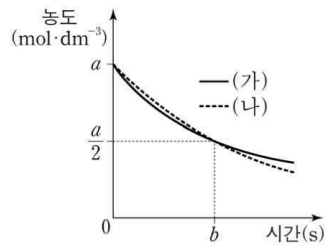
9. 다음은 반응 차수가 서로 다른(1차 또는 2차) 2가지 반응과 관련된 자료이다. 기체 A와 C의 초기 농도는 a 로 같으며, 각각의 농도가 $\frac{a}{2}$ 가 될 때까지 걸리는 반응 시간은 b 로 같다. 반응은 절대 온도 T 에서 진행되었다.

○ 반응

(가) $A \rightarrow B$

(나) $C \rightarrow D$

○ 시간에 따른 A와 C의 농도:

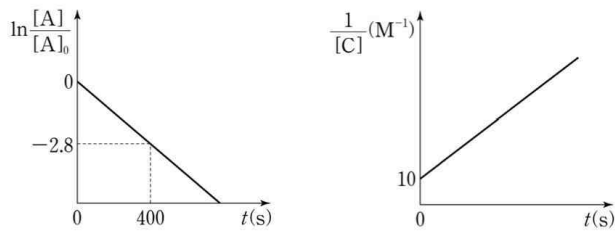


1차 반응과 2차 반응에서 반응물의 농도가 a 에서 $\frac{a}{4}$ 로 되는 시간을 각각 t_1 과 t_2 라 할 때 $\frac{t_1}{t_2}$ 의 값을 쓰고, 이를 근거로 (가)와 (나)의 반응 차수를 각각 쓰시오. 또한, 1차 반응에서 온도를 T 에서 $2T$ 로 올렸더니, 초기 농도 a 가 $\frac{a}{2}$ 로 될 때까지 걸리는 반응 시간이 b 에서 $\frac{b}{4}$ 가 되었다. 이 1차 반응의 활성화 에너지(E_a)를 구하는 과정을 제시하고, 그 결과를 온도 T 와 기체상수 R 를 포함하는 값으로 쓰시오. (단, 반응 용기의 부피는 일정하고, (가)와 (나) 이외의 반응은 일어나지 않는다.) [4점]

6. 다음은 반응 (가)와 (나)의 화학 반응식이다.

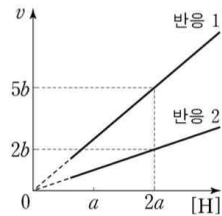
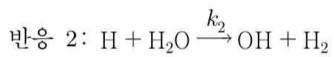
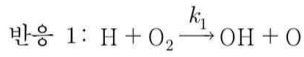


그림에서 두 직선은 (가)와 (나)가 각각 진행될 때 반응 시간(t)에 따른 $\ln \frac{[A]}{[A]_0}$ 와 $\frac{1}{[C]}$ 을 나타낸 것이다. (가)에서 $t = t_1$ 일 때 $[A] = \frac{[A]_0}{4}$ 이다. (나)에서 $t = 0.5t_1$ 일 때 $[C] = 0.05\text{M}$ 이고, $t = t_2$ 일 때 $[C] = 0.02\text{M}$ 이다.



(가)와 (나)의 반응 차수를 각각 쓰시오. 또한, t_1 의 값을 쓰고, t_2 의 값을 구하는 과정과 결과를 쓰시오. (단, $\ln 2 = 0.7$ 이다. 반응 용기의 부피와 온도는 일정하고 $[A]_0$ 는 (가)에서 A의 초기 농도이다.) [4점]

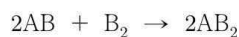
8. 다음은 2가지 단일 단계 반응과, 1000 K에서 H의 농도([H])에 따른 반응 1과 반응 2의 반응 속도(v)를 나타낸 그림이다. k_1 과 k_2 는 1000 K에서의 반응 속도 상수이다. 빈도 인자(frequency factor)와 활성화 에너지는 반응 1에서 각각 A_1 과 E_1 이고, 반응 2에서 각각 A_2 와 E_2 이며, $\frac{A_1}{A_2} = \frac{3}{2}$ 이고 $E_2 - E_1 = 2000x \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}$ 이다.



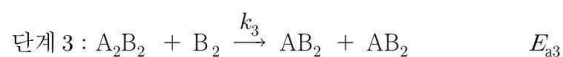
그림의 반응 1과 2에서 O_2 와 H_2O 의 초기 농도가 각각 $[\text{O}_2]_0$ 와 $[\text{H}_2\text{O}]_0$ 일 때, $\frac{k_1}{k_2}$ 과 $\frac{[\text{H}_2\text{O}]_0}{[\text{O}_2]_0}$ 를 구하는 과정과 결과를 각각 쓰시오.
(단, 기체 상수(R)는 $x \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ 이다.) [4점]

7. 다음은 AB와 B₂로부터 AB₂가 생성되는 반응에 대한 자료이다.

[반응식]



[반응 메커니즘]



(k_1, k_2, k_3 는 각 단계에서의 반응 속도 상수이고, E_{a1}, E_{a2}, E_{a3} 는 각 단계에서의 활성화 에너지이다.)

[A₂B₂]에 대해 정류 상태 근사법을 적용하여 [반응 메커니즘]에 대한 속도 법칙을 k_1, k_2, k_3 를 포함하는 식으로 쓰시오. 또한, 단계 3이 단계 2에 비해 매우 느리다고 가정할 때($k_2 \gg k_3[B_2]$), 이 근사 안에서 전체 반응에 대한 활성화 에너지를 E_{a1}, E_{a2}, E_{a3} 를 포함하는 식으로 쓰시오. 그리고 단계 2가 단계 3에 비해 매우 느리다고 가정할 때($k_2 \ll k_3[B_2]$), [AB]가 초기 농도 [AB]₀의 $\frac{1}{8}$ 이 되는 시간을 구하는 과정과 그 결과를 반응 속도 상수를 포함하는 식으로 쓰시오. [4점]

3. 다음은 25 ℃에서 환경오염 물질인 A와 B가 각각 분해되는 반응의 화학 반응식과 속도 법칙이다. 두 반응에서 A와 B의 초기 농도는 α 로 같고, 각각의 농도가 $\frac{\alpha}{2}$ 가 될 때까지 걸리는 반응 시간은 t_1 로 같다.

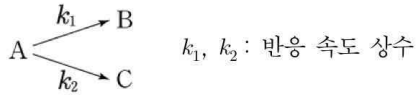


(k_A 와 k_B 는 25 ℃에서 반응 속도 상수)

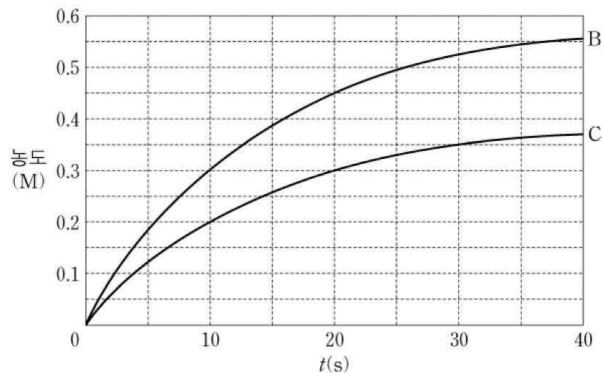
α 를 k_A 와 k_B 가 포함된 식으로 나타내시오. A와 B의 농도가 각각 α 에서 $\frac{\alpha}{4}$ 로 되는데 걸리는 시간을 각각 t_1 로 나타내시오. 그리고 이를 근거로 A보다 B가 더 지속적인 환경오염 물질로 작용하는 이유를 설명하시오. (단, P, Q, X, Y는 모두 환경오염 물질이 아니다.) [4점]

3. 다음은 A로부터 B와 C가 생성되는 평행 반응에 대한 자료이다.

[반응식]



[A의 초기 농도가 1.0 M일 때 시간(t)에 따른 B와 C의 농도]



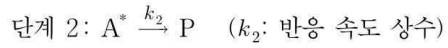
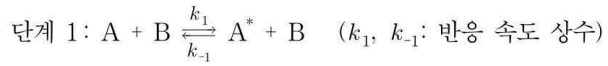
A $\rightarrow$ C에 대하여 반응 속도 상수(k_2)와 $t = 20$ s일 때의 반응 속도를 쓰시오. (단, 온도는 일정하다.) [2점]

3. 다음은 A가 B와 충돌하여 활성화된 후 P가 생성되는 반응에 대한 자료이다.

[반응식]



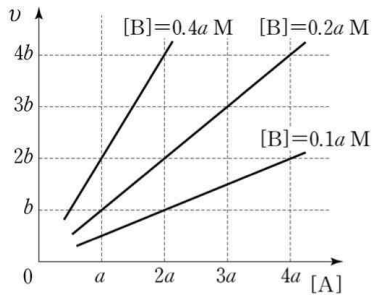
[반응 메커니즘]



[속도 법칙]

$$v = \frac{d[P]}{dt} = k_r [A]$$

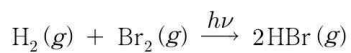
[B]가 각각 $0.1a$ M, $0.2a$ M, $0.4a$ M일 때, [A]에 따른 P의 생성 속도(v)를 측정하였더니 그림과 같은 결과를 얻었다.



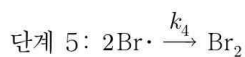
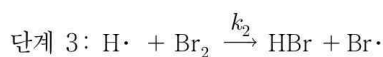
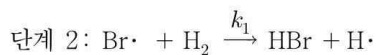
정류 상태 근사법을 이용하여 [반응 메커니즘]으로부터 $[A^*]$ 와 k_r 를 [B]가 포함된 식으로 각각 나타내시오. [속도 법칙]을 이용하여 그림과 같은 결과가 얻어지기 위한 조건과 그 이유를 쓰시오. (단, 온도는 일정하다.) [4점]

2. 다음은 $\text{H}_2(g)$ 와 $\text{Br}_2(g)$ 으로부터 $\text{HBr}(g)$ 가 생성되는 광화학 반응에 대한 자료이다.

[반응식]



[반응 메커니즘]



[중간체 $\text{H}\cdot$ 의 농도]

$$[\text{H}\cdot] = \frac{\alpha [\text{H}_2] J^{1/2}}{k_2 [\text{Br}_2] + k_3 [\text{HBr}]}$$

(J : 단위 시간과 단위 부피당 흡수한 광자의 몰수)

정류 상태 근사법(steady state approximation)을 적용하여 [반응 메커니즘]으로부터 [반응식]에 대한 속도 법칙을 구하려고 한다. 이 과정에서 얻은 [중간체 $\text{H}\cdot$ 의 농도]에서 $\alpha = (\quad)$ 이다. ($\quad$)에 들어갈 수식을 쓰시오. (단, 단계 1의 반응 속도는 J 와 같고, $k_1 \sim k_4$ 는 각 단계의 반응 속도 상수이다.) [2점]

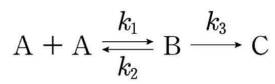
3. 다음은 물질 A가 B를 거쳐 생성물 C가 되는 반응에 대한 자료이다.

○ 반응 메커니즘: $A \xrightarrow{k_1} B \xrightarrow{k_2} C$

○ 시간(t)에 따른 B의 농도: $[B] = \frac{k_1}{k_2 - k_1} (e^{-k_1 t} - e^{-k_2 t}) [A]_0$

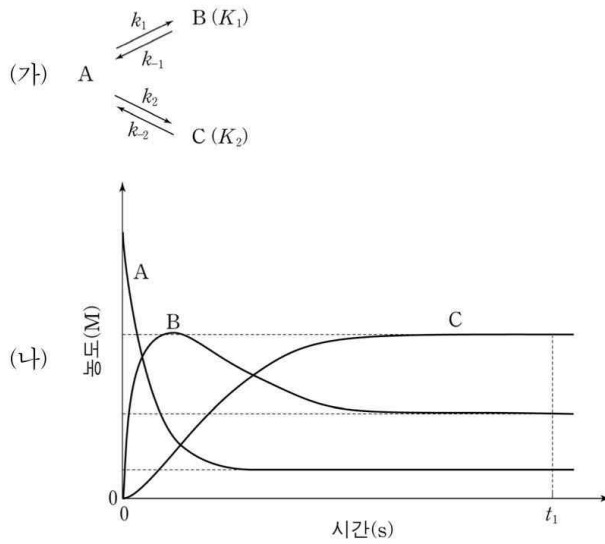
[B]가 최대가 되는 시간($t_{\max}$)을 k_1 , k_2 가 포함된 식으로 표현하면 $t_{\max} = (\quad)$ 이다. 괄호 안에 들어갈 수식을 쓰시오. (단, k_1 , k_2 는 반응 속도 상수이고 $k_1 > k_2$ 이며, $[A]_0$ 는 A의 초기 농도이다.) [2점]

5. 다음은 A로부터 C가 생성되는 반응 메커니즘이다.



여기서 $k_1 \sim k_3$ 는 각 단일단계 반응의 속도 상수이며, A의 초기 농도는 $[A]_0$ 이다. 정류 상태 근사법을 사용하여 $[A]$ 를 시간(t)의 함수로 나타내면 $[A] = \frac{[A]_0}{1 + (\quad)t}$ 이다. ()에 들어갈 수식을 쓰시오. [2점]

19. 그림의 (가)는 정반응과 역반응이 모두 1차인 두 개의 평형 반응식이고, (나)는 A, B, C의 초기 농도가 각각 1 M, 0 M, 0 M 일 때 시간에 따른 반응물과 생성물의 농도를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, K 는 몰농도로 나타낸 평형 상수이고, k 는 반응속도 상수이다.)

<보 기>

ㄱ. k_{-1} 이 k_{-2} 보다 크다.

ㄴ. t_1 에서 $\frac{[B]}{[C]} = \frac{k_1 k_{-2}}{k_{-1} k_2}$ 이다.

ㄷ. t_1 에서 $[A] = \frac{1}{1 + K_1 + K_2}$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20. 표는 반응 $A \rightarrow B + C$ 에서 비활성 기체(M)를 가했을 때의 반응 메커니즘과 활성화 에너지(E_a)이다.

반응 메커니즘	활성화 에너지
$A + M \xrightleftharpoons[k_2]{k_1} A^* + M$	E_{a1} (정반응) E_{a2} (역반응)
$A^* \xrightarrow{k_3} B + C$	E_{a3}

이 반응 메커니즘에 대해 정류 상태 근사법을 적용할 때 반응 속도 $\left(\frac{d[B]}{dt}\right)$ 와 활성화 에너지에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. $k_2[M] \gg k_3$ 일 때, 전체 반응 차수는 1이다.

ㄴ. $k_3 \gg k_2[M]$ 일 때, $\frac{d[B]}{dt} = k_1[A][M]$ 이다.

ㄷ. $k_2[M] \gg k_3$ 일 때, 전체 반응의 활성화 에너지는 $E_{a1} - E_{a2} + E_{a3}$ 이다.

① ㄱ

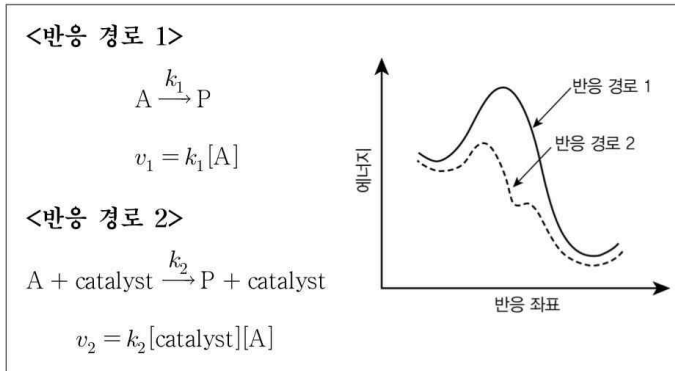
② ㄷ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20. 균일 촉매를 사용한 $A \rightarrow P$ 반응에서 생성물은 <반응 경로 1>과 <반응 경로 2> 모두를 통해 생성되었다.



이 반응에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은? (단, 촉매의 농도는 시간에 대해서 일정하다.)

—<보 기>—

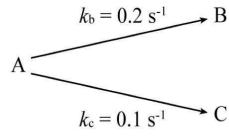
ㄱ. 전체 반응에서 촉매의 초기 농도를 증가시키면 $[A]$ 의 반감기가 증가한다.

ㄴ. 온도를 증가시키면 $\frac{k_2}{k_1}$ 가 감소한다.

ㄷ. 촉매의 초기 농도를 증가시키면 k_2 가 커진다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17. 반응 $A \rightarrow B$ 와 반응 $A \rightarrow C$ 는 평행 반응이며, 반응 속도 상수는 각각 $k_b = 0.2 \text{ s}^{-1}$, $k_c = 0.1 \text{ s}^{-1}$ 이다.



반응물의 초기 농도 $[A]_0 \neq 0$ 이고, 두 생성물의 초기 농도 $[B]_0 = [C]_0 = 0$ 일 때, 이 반응에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? [1.5점]

<보 기>

ㄱ. 반응물 A의 반감기는 $\frac{\ln 2}{0.3} \text{ s}$ 이다.

ㄴ. 반응이 진행되면 생성물의 농도비 $\frac{[B]}{[C]}$ 는 일정하다.

ㄷ. 시간 t 에서 $[B] = \frac{2}{3}[A]_0(1 - e^{-0.3t})$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19. 반응 $A + B \rightarrow C$ 의 속도법칙은 $\frac{d[C]}{dt} = k_{obs}[A][B]$ 이며

다음과 같은 두 가지 반응 메커니즘으로 진행될 수 있다.

반응 메커니즘 I	반응 메커니즘 II
$A + B \xrightleftharpoons[k_{-1}]{k_1} X$ $X \xrightarrow{k_2} C$	$A + B \xrightleftharpoons[k_{-1}]{k_1} X \quad (\text{빠름})$ $X \xrightarrow{k_2} C \quad (\text{느림})$

정류상태 근사법을 이용하여 속도법칙을 유도하였을 때 반응 메커니즘 I 과 II 에 대한 k_{obs} 로 옳은 것은? [1.5점]

	반응 메커니즘 I	반응 메커니즘 II
①	$\frac{k_1 k_2}{k_{-1} + k_2}$	$\frac{k_1 k_2}{k_{-1}}$
②	$\frac{k_1 k_2}{k_{-1} + k_2}$	$\frac{k_1 k_{-1}}{k_2}$
③	$\frac{k_1 k_2}{k_{-1} - k_2}$	$\frac{k_1 k_{-1}}{k_2}$
④	$\frac{k_1 k_2}{k_{-1} - k_2}$	$\frac{k_1 k_2}{k_{-1}}$
⑤	$\frac{k_{-1} k_2}{k_1 + k_2}$	$\frac{k_{-1} k_2}{k_1}$

9. 주어진 자료를 이용하여 $A + B \rightarrow P$ 반응에 대한 활성화 에너지(E_a)를 풀이 과정을 포함하여 구하시오. 구한 활성화 에너지와 k_1 , k_2 과정의 활성화 에너지를 이용하여 퍼텐셜 에너지 곡선을 완성하시오. (단, 기체상수 R 은 $2.0 \text{ cal/mol}\cdot\text{K}$ 로 한다.) [3점]

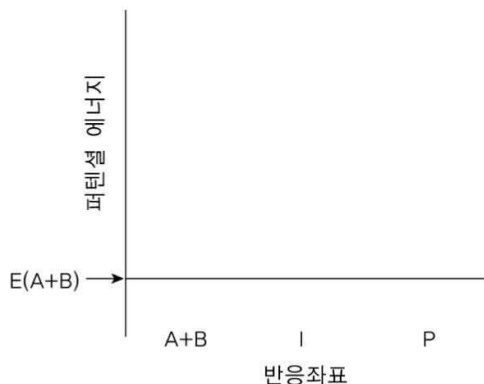
- ☐ 반응 메커니즘 :
- 단계 1) $A + B \xrightleftharpoons[k_2]{k_1} I$ (빠름)
- 단계 2) $I \xrightarrow{k_3} P$ (느림)
- ☐ 속도 법칙 : $\frac{d[P]}{dt} = \frac{k_1 k_3}{k_2} [A][B] = k_{obs} [A][B]$
- ☐ 속도상수의 자연 대수 값 :
- $T = 500\text{K}, \ln [k_{obs}/(\text{M}^{-1}\text{s}^{-1})] = -8.0$
- $T = 600\text{K}, \ln [k_{obs}/(\text{M}^{-1}\text{s}^{-1})] = -1.0$
- ☐ k_1 , k_2 과정의 활성화 에너지 :
- $E_{a1} = 15 \text{ kcal/mol}$
- $E_{a2} = 20 \text{ kcal/mol}$
- ☐ 단계 2)의 반응에너지 = 15 kcal/mol

• 활성화 에너지

풀이 과정 :

활성화 에너지 :

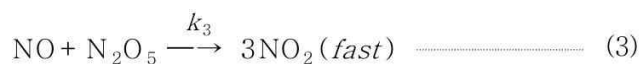
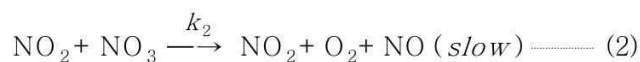
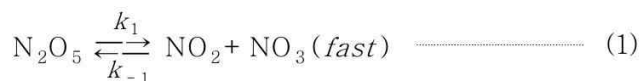
- 퍼텐셜 에너지 곡선(E_{a1} , E_{a2} , E_a 는 반드시 표시) :



15. N_2O_5 는 다음과 같이 분해된다.



반응 메커니즘은 다음과 같다.



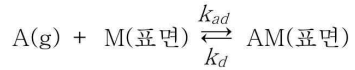
정류상태 근사법을 이용하여 O_2 의 생성 속도 ($\frac{d[O_2]}{dt}$) 를 유도하는 과정과 생성 속도식을 쓰시오. 단계 (2)가 속도결정단계일 때 속도결정단계 근사법을 이용하여 O_2 의 생성 속도식을 쓰시오.
[3점]

·정류상태 근사법을 이용한 O_2 의 생성 속도 유도 과정 :

·정류상태 근사법으로 구한 O_2 의 생성 속도식 :

·속도결정단계 근사법으로 구한 O_2 의 생성 속도식 :

17. 유리상태의 기체 A와 고체표면 M에 흡착된 분자 사이에는 아래와 같이 동적평형이 이루어진다. 흡착속도가 $v_{ad} = k_{ad}P_A N(1 - \theta)$ 로 주어질 때 탈착속도식을 쓰고, θ 를 K 와 P_A 의 함수(Langmuir 등온식)로 유도하시오. (단, $K = \frac{k_{ad}}{k_d}$ 이다.) [2점]



여기서 k_{ad} 와 k_d 는 각각 흡착 및 탈착 속도상수, P_A 는 A의 부분압력, θ 는 표면 덮힘율, N 은 표면의 전체 흡착자리 수이다. (단, 한 개의 흡착자리에는 한 개의 흡착종이 흡착된다고 가정한다.)

·탈착속도식 :

·Langmuir 등온식 유도 :

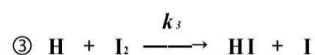
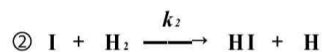
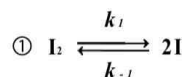
18. A (반응물) $\rightarrow P$ (생성물) 화학 반응은 A 에 대한 2차 반응이다. 이 반응에 대하여 반응속도 상수를 k 라 할 때 반감기 ($t_{1/2}$)를 유도하시오. 그리고 A 의 농도가 0.8 mol/L 에서 0.4 mol/L 로 되는 데 2시간이 걸렸다. A 의 농도가 0.4 mol/L 에서 0.1 mol/L 로 변하는 과정에 소요 되는 시간을 구하시오. (3점)

• 유도 과정 :

• 소요 시간 :

답 :

11. $\text{H}_2 + \text{I}_2 \rightarrow 2\text{HI}$ 반응은 다른 반응과는 달리 온도와 압력이 달라지면 반응 메커니즘도 달라진다. 높은 온도에서는 아래와 같은 연쇄반응 메커니즘으로 진행된다. 다음 물음에 답하시오. [총 4점]



- 11-1. 정류상태 (steady state) 가정을 이용하여 반응속도,

$$-\frac{d[\text{H}_2]}{dt} \text{를 구하시오. (1점)}$$

- 11-2. 단계 ①이 평형 (평형상수 K_1)에 빨리 도달한다면

$$\text{반응속도, } -\frac{d[\text{H}_2]}{dt} \text{는 어떻게 표현되는가? (1점)}$$

- 11-3. 낮은 온도에서는 이 반응이 일단계의 2분자 반응 메커니즘으로 일어날 수 있다. 이 2분자 반응의 속도상수에 대한 Arrhenius 식과 Eyring 식의 관계는 다음과 같다.

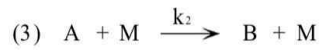
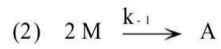
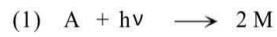
$$A = \frac{kT}{h} \frac{N_A}{q_{\text{H}_2} q_{\text{I}_2}} q^\ddagger$$

여기서 A 는 Arrhenius 인자, k 는 Boltzmann 상수, h 는 Planck 상수, N_A 는 아보가드로수이고 q_{H_2} 는 수소의 분배함수로서 다음과 같이 병진, 회전, 진동 분배함수의 곱으로 나타낼 수 있다.

$$q_{\text{H}_2} = q_{\text{병진}}^3 q_{\text{회전}}^2 q_{\text{진동}}$$

수소-요오드 활성화물에 기인한 분배함수, $q^\ddagger$ 를 병진, 회전, 진동 분배함수의 곱으로 나타내시오. (2점)

7. 분자 A는 빛에 의하여 다음과 같은 메카니즘으로 반응한다. 반응단계 (1)의 반응속도는 단위시간당, 단위부피당 흡수된 빛의 양 J와 같다. 다음 물음에 답하시오. (총 4점)



- 7-1. J의 단위로 사용하는 'einstein'의 정의를 쓰시오. (1점)

- 7-2. 정류상태 (steady state)에서 M의 농도를 J와의 관계식으로 구하시오. (1점)

- 7-3. 이 반응의 전체 반응속도식을 속도상수, J, 농도항으로 나타내시오. (2점)

○유도과정 :

○결과식 :

7. 다음은 일산화질소(NO)의 산화 반응에 대한 전체 반응식과 실험적으로 구한 반응 속도식, 그리고 제안된 반응 메커니즘이다. (총 5점)

전체 반응식: $2\text{NO} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{NO}_2$

반응 속도식(실험): $\frac{1}{2} \frac{d[\text{NO}_2]}{dt} = k_{\text{obs}} [\text{NO}]^2 [\text{O}_2]$

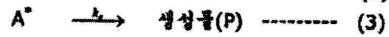
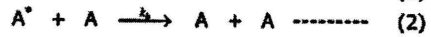
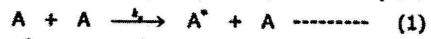
반응 메커니즘: (1) $\text{NO} + \text{NO} \xrightleftharpoons[k_2]{k_1} \text{N}_2\text{O}_2$ (빠른 평형)

(2) $\text{N}_2\text{O}_2 + \text{O}_2 \xrightarrow{k_3} 2\text{NO}_2$ (느림)

- 제안된 반응 메커니즘으로부터 반응 속도식을 유도하시오. (유도 과정을 모두 나타내시오.) (3점)

- 전체 반응의 활성화 에너지(E_a)를 k_1 , k_2 , k_3 의 활성화 에너지 E_{a1} , E_{a2} , E_{a3} 로 나타내시오. (2점)

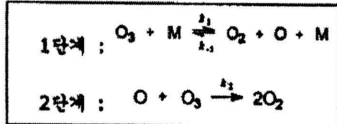
15. 다음은 1분자 분해반응 메커니즘(mechanism)이다.



이 반응에서 A와 P의 농도를 각각 C_A 와 $[P]$, 각 반응속도상수를 k_a , k_b , k_c 라 하였을 때 다음 물음에 답하시오. (01 년)

- (1) 정상-상태 가정(steady-state approximation)을 이용하여 이 반응의 일반적인 속도 법칙 $d[P]/dt$ 식을 유도하시오.
- (2) 생성물이 생성되는 속도상수 값이 $k_b C_A$ 의 값보다 훨씬 클 경우 속도법칙 $d[P]/dt$ 식을 유도하시오.
- (3) 생성물이 생성되는 속도상수 값이 $k_b C_A$ 의 값보다 훨씬 작을 경우 평형상수, 속도상수 및 C_A 로 표시되는 속도법칙 $d[P]/dt$ 식을 유도하시오.
단, 반응 (1)과 반응 (2)의 평형상수는 K이다.

14. 오존의 기체상 분해반응 메커니즘은 다음과 같이 나타낼 수 있다. (00년)



(1) 위 메커니즘으로부터 산소 원자(O)에 대한 정상상태 근사법을 적용하여 산소 원자의 정상상태 농도를 구하시오.

(2) 정상상태 근사법으로 구한 오존의 분해반응 속도식은 다음과 같다.

$$-\frac{d[\text{O}_3]}{dt} = \frac{2k_1k_2[\text{O}_3]^2[\text{M}]}{k_{-1}[\text{O}_2][\text{M}] + k_2[\text{O}_3]}$$

① 처음 반응을 시작할 때 산소 분자(O_2)가 전혀 없다면, 반응 초기에 반응 속도식은 어떻게 단순화되며, 이 때 반응속도 결정단계는 어느 단계인지 나타내시오.

- 속도식 :
- 속도결정단계 :

② 처음 반응을 시작할 때 산소 분자(O_2)가 오존에 비해 매우 높은 농도로 존재한다면, 반응 속도식은 어떻게 단순화되며, 이 때 반응속도 결정단계는 어느 단계인지 나타내시오.

- 속도식 :
- 속도결정단계 :

(3) 위의 1단계 반응에 대한 반응 엔탈피(ΔH)와 반응 엔트로피(ΔS)의 부호를 예측하고, 그 이유를 각각 설명하시오.

- 반응 엔탈피 :
- 반응 엔트로피 :

1. 반응 $A + B \rightarrow C + D$ 의 속도식은 $v = k[A][B]$ 이다. (96년)

(1) A, B 의 초기 농도가 $[A]_0 = [B]_0 = 1.00 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$ 일 때, 100초 후에 A의 농도가 반으로 감소되었다면, 반응속도상수 k 는 얼마인가?

(2) 만약 위 반응의 초기 농도가 $[A]_0 = 1.00 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$, $[B]_0 = 0.100 \text{ mol L}^{-1}$ 이고, 100초 후에 농도가 반으로 감소하였다면, 반응속도상수 k 는 얼마인가?

14. 반응 속도론 — 2025·2026학년도 풀이 요약

※ 학습용으로 직접 계산한 예시 답안이며 공식 정답이 아님.

2026 B 6번

14. 반응 속도론 (p.115)

1. 정류 상태: $[I] = k_2[A]/(k_3 + k_4) \approx k_2[A]/k_4 \rightarrow -d[A]/dt \approx (k_1 + k_2)[A] \rightarrow k = k_1 + k_2$
2. $d[P_2]/dt = k_4[I] \approx k_2[A]$, $d[P_1]/dt = k_1[A] \rightarrow [P_2]/[P_1] = k_2/k_1 = 4$
3. $\ln(3/2) = k \cdot 80 \rightarrow k = (1.1 - 0.7)/80 = 5 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1} \rightarrow k_2 = (4/5)k = 4 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$
4. $[P_1] = (1/5)([A]_0 - [A]) = [A] \rightarrow [A] = [A]_0/6 \rightarrow t = \ln 6/k = 1.8/(5 \times 10^{-3}) = 360 \text{ s}$

2025 A 1번

14. 반응 속도론 (p.116)

1. 중간체 I: $\ominus$ (R은 $\ominus$, P는 $\ominus$)
2. R과 I가 빠르게 일정한 비율에 도달한 뒤 함께 서서히 감소 $\rightarrow R \rightleftharpoons I$ 빠른 전평형 $\rightarrow$ 메커니즘 (가)
3. $[I] = (k_1/k_2)[R] \rightarrow d[P]/dt = k_3[I] = (k_1 k_3/k_2)[R]$